

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

PPMI DIGITAL TWIN - PLATAFORMA DE PLANEAMENTO E MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE (BIM 6D) DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES.

MEMÓRIA DESCRITIVA

2026

INDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	5
2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E JUSTIFICAÇÃO.....	6
2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL	6
2.2 DESAFIOS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS NA MONITORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS	7
2.3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....	8
2.3.1 CONTRIBUTO PARA A RIS3 AÇORES	8
2.3.2 ENQUADRAMENTO NO PO AÇORES 2030	8
2.3.3 RELEVÂNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	9
3. OBJETIVOS DO PROJETO	9
3.1 OBJETIVO GERAL	9
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
4. ABORDAGEM TECNOLÓGICA: TRANSIÇÃO DIGITAL E RESILIÊNCIA	10
4.1 CONCEITO PPMI DIGITAL TWIN	10
4.2 COMPONENTES TECNOLÓGICAS	11
4.2.1 METODOLOGIA BIM 6D.....	11
4.2.2 AMBIENTE COMUM DE DADOS	12
4.2.3 DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	12
4.2.4 MEDIÇÃO TÉCNICA POR REALIDADE MISTA E EVIDÊNCIA TÉCNICA TRIDIMENSIONAL	13
4.2.5 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO (DSS)	14
4.2.6 ASSISTENTE VIRTUAL DE APOIO TÉCNICO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA	14
4.3 ARQUITETURA FUNCIONAL DO SISTEMA	15
4.3.1 ONTOLOGIA DE DADOS TÉCNICOS	15
5. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO	16
5.1 ARQUITETURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	16

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

5.2 APLICATIVO DE DIAGNÓSTICO DIGITAL (VERSÃO BASE – V1.0.26)	16
5.2.2 VALIDAÇÃO METODOLÓGICA	17
A) EDIFÍCIO-PILOTO	17
B) AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM MÉTODOS TRADICIONAIS	18
5.3 EVOLUÇÃO CIENTÍFICA, CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL E ESCALABILIDADE ..	18
5.3.4 IMPLEMENTAÇÃO FASE III: CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	20
5.4 MODELO CONCEPTUAL DE CUSTOS	20
5.5 RISCOS TÉCNICOS E ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO	20
6. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	21
6.1 ENQUADRAMENTO DO NÚCLEO DE BIM (NBIM)	21
6.2 RECURSOS HUMANOS AFETOS	22
6.3 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	23
7. RESULTADOS ESPERADOS	24
7.1 PLATAFORMA PPMI DIGITAL TWIN	25
7.2 MODELO DE DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	25
7.3 VALIDAÇÃO METODOLÓGICA DO MODELO DE CUSTOS (BIM 6D)	25
7.4 RESULTADOS EM APOIO À DECISÃO TÉCNICA	25
7.5 SÍNTESE FINAL DOS RESULTADOS	26
8. IMPACTO ESPERADO	26
8.1 IMPACTO ORGANIZACIONAL	27
8.2 IMPACTO TÉCNICO E OPERACIONAL	27
8.3 IMPACTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL	27
8.4 IMPACTO TÉCNICO-CIENTÍFICO	28
9. PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA	29
10. METAS DO PROJETO	29
10.1 META INTERCALAR I	29
10.2 META INTERCALAR II	30

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

10.3 META INTERCALAR III.....	30
10.4 META GLOBAL	30
10.5 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.....	31
11. GRAU DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL)	32
11.1 TRL ATUAL	32
11.2 TRL OBJETIVO	32
11.3 ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO DO TRL	33
12. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO	33

MEMÓRIA DESCRITIVA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

DESIGNAÇÃO DO PROJETO

PPMI DIGITAL TWIN – Plataforma de Planeamento e Monitorização Inteligente (BIM 6D) de Edifícios Públicos da Região Autónoma dos Açores

ENTIDADE PROPONENTE

Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (SRTMI)

UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL

Direção Regional das Obras Públicas (DROP) – Divisão de Edifícios

TIPOLOGIA DO PROJETO

Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT)

ENTIDADE COPROMOTORA

Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC)

ENQUADRAMENTO PROGRAMÁTICO

PO Açores 2030 – Objetivo Específico RSO1.1 - Promover a investigação e a inovação

INVESTIGADOR RESPONSÁVEL

Alexandre F. Picanço, Técnico Superior da Divisão de Edifícios da SRTMI/DROP

2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E JUSTIFICAÇÃO

2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (SRTMI), através da Direção Regional das Obras Públicas (DROP), detém competências técnicas estruturantes no planeamento, execução, acompanhamento, conservação e valorização do património edificado público da Região Autónoma dos Açores (RAA), num contexto insular e arquipelágico, que impõe desafios acrescidos de natureza logística e operacional à conservação dos ativos¹.

Nos últimos anos, a Administração Pública Regional tem vindo a promover iniciativas relevantes de modernização administrativa e de desmaterialização de processos, designadamente através da implementação da plataforma GOVAPP². Contudo, estas soluções incidem predominantemente sobre os fluxos administrativos, não contemplando de forma estruturada a dimensão técnica do edificado enquanto ativo físico. A informação relativa ao estado de conservação, patologias construtivas, desempenho funcional e histórico de intervenções permanece, em grande medida, dispersa por relatórios técnicos, levantamentos pontuais e bases de dados não integradas, dificultando a consolidação de uma visão técnica coerente e a criação de uma memória digital persistente do património edificado. Neste enquadramento, a modernização assenta numa abordagem técnica, científica e digital do edifício, entendido como um sistema complexo, requerendo metodologias e modelos de dados, bem como ferramentas especializadas, diferenciadas das utilizadas na tramitação administrativa.

A implementação de um Núcleo de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) no seio da SRTMI/DROP surge, assim, como resposta a esta lacuna estrutural, permitindo desenvolver, testar e validar soluções orientadas especificamente para a dimensão técnica do edificado público. A adoção de uma plataforma de *Digital Twin*³, suportada por uma arquitetura semântica de dados e por metodologias *BIM 6D*⁴, permitirá complementar a modernização administrativa existente, assegurando a integração entre decisão institucional e

¹ No âmbito do PPMI DIGITAL TWIN, o termo “ativos” refere-se aos edifícios públicos sob responsabilidade da Administração Pública Regional.

² A plataforma GOVAPP foi idealizada e promovida no contexto institucional da Direção Regional das Obras Públicas, no âmbito das funções de coordenação do Serviço de Edifícios e Equipamentos Públicos, constituindo uma iniciativa orientada para a desmaterialização e normalização de procedimentos administrativos internos da Administração Pública Regional.

³ O conceito de Digital Twin tem origem em contextos de engenharia avançada e foi explorado inicialmente em domínios aeroespaciais e industriais, tendo vindo a ser progressivamente adotado em aplicações de infraestruturas e edificado, com diferentes interpretações metodológicas ao longo do tempo. No âmbito do PPMI DIGITAL TWIN, o conceito de Digital Twin corresponde à criação de uma representação digital dinâmica do edificado público, permanentemente atualizada a partir de dados técnicos validados em contexto real, resultantes de inspeções, diagnósticos e avaliações técnicas. Este modelo digital constitui um sistema vivo de apoio à decisão, refletindo de forma contínua o estado real e evolutivo dos ativos edificados ao longo do seu ciclo de vida.

⁴ A metodologia BIM 6D (*Building Information Modeling* – 6.ª dimensão) é adotada como enquadramento técnico-científico para a integração de informação técnica associada ao edificado, incorporando dados de manutenção, criticidade e estimativa de custos como resultado direto do diagnóstico técnico validado. Nesta abordagem, a componente económica e de sustentabilidade emerge como *output* da informação técnica estruturada e semanticamente validada, não constituindo um módulo autónomo, mas sim uma extensão analítica do modelo de dados do sistema.

conhecimento técnico aprofundado sobre o estado real dos edifícios públicos da RAA afetos ou sob tutela da SRTMI.

2.2 DESAFIOS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS NA MONITORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

A gestão do património edificado público da RAA enfrenta desafios estruturais decorrentes da crescente complexidade técnica dos edifícios, da sua dispersão geográfica pelo território arquipelágico e da fragmentação da informação técnica ao longo do tempo. Apesar do elevado esforço técnico desenvolvido pela SRTMI/DROP nas fases de planeamento, execução, fiscalização e manutenção, a informação produzida permanece, em grande medida, dispersa por múltiplos formatos, suportes e registos não integrados, dificultando a sua reutilização estruturada para efeitos de diagnóstico, planeamento e de apoio à decisão.

Os processos de inspeção técnica e diagnóstico construtivo baseiam-se predominantemente em relatórios estáticos, levantamentos pontuais e conhecimento tácito das equipas técnicas, limitando a comparabilidade entre ativos, a análise longitudinal do comportamento do edificado e a transição sustentada de abordagens reativas para modelos de manutenção preventiva e preditiva. No domínio específico do diagnóstico, verifica-se ainda uma elevada variabilidade na identificação e registo de sintomas, patologias e estados de conservação, dependente do contexto da inspeção e da experiência individual do técnico, introduzindo risco de inconsistência nos dados e fragilizando a consolidação de informação histórica fiável.

A inexistência de uma plataforma digital integrada, suportada por modelos de dados normalizados e mecanismos de validação científica, impede a criação de uma memória técnica digital persistente do património edificado público, dificultando a continuidade técnica e institucional no acompanhamento dos ativos. Neste contexto, o problema central a resolver consiste na ausência de um sistema estruturado, interoperável e cientificamente validado que permita a recolha, validação, correlação e exploração consistente de dados técnicos do edificado público, suportando decisões informadas, rastreáveis e alinhadas com os objetivos de sustentabilidade e eficiência da Administração Pública Regional.

A resposta a estes desafios exige uma abordagem de IC&DT que vá além da simples digitalização de processos existentes, incorporando uma arquitetura de dados semanticamente estruturada, uma abordagem metodológica em BIM 6D e mecanismos de validação técnica capazes de assegurar a integridade, consistência e reutilização da informação técnica produzida pelas equipas da SRTMI/DROP.

2.3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

2.3.1 CONTRIBUTO PARA A RIS3 AÇORES

O PPMI DIGITAL TWIN enquadra-se de forma direta nas prioridades da Estratégia de Especialização Inteligente da RAA (RIS3 Açores), ao promover a aplicação de conhecimento científico e tecnológico avançado à resolução de desafios estruturais da Administração Pública Regional, nomeadamente na vertente técnica do património edificado público. A adoção de metodologias BIM 6D, associadas a uma arquitetura semântica de dados e a mecanismos de validação técnica suportados por modelos digitais, contribui para a criação de conhecimento aplicado em domínios transversais da RIS3, como a digitalização, a eficiência na gestão de recursos, a sustentabilidade dos ativos públicos e a valorização do capital técnico-científico regional. Proporcionando em simultâneo, a articulação entre conhecimento técnico interno da SRTMI/DROP e abordagens inovadoras de investigação aplicada, reforçando a capacidade regional de desenvolver soluções tecnológicas orientadas para contextos insulares e arquipelágicos.

Neste enquadramento, o presente projeto contribui para a consolidação de uma Administração Pública mais eficiente, inteligente e orientada por dados, assente em informação fiável e reutilizável, em alinhamento com os princípios da especialização inteligente e com uma lógica de inovação orientada para as necessidades concretas do território regional.

2.3.2 ENQUADRAMENTO NO PO AÇORES 2030

O projeto encontra-se plenamente enquadrado no PO Açores 2030, em particular no Objetivo Específico RSO1.1 – Promover a investigação e a inovação, ao configurar-se como uma iniciativa de IC&DT orientada para a criação de novas metodologias, modelos de dados e ferramentas digitais aplicadas à gestão do edificado público. A implementação de um Núcleo de IC&DT dedicado ao desenvolvimento do PPMI DIGITAL TWIN permite estruturar processos de investigação aplicada, experimentação e validação tecnológica em contexto real, contribuindo para a valorização económica e funcional do conhecimento produzido no seio da Administração Pública Regional. O projeto ultrapassa a mera adoção de soluções tecnológicas existentes, apostando no desenvolvimento de modelos próprios, ajustados às especificidades do património edificado da RAA e às necessidades operacionais da SRTMI/DROP. Contribuindo, deste modo, para os objetivos do PO Açores 2030 no reforço da capacidade regional de inovação, na qualificação institucional e na promoção de soluções tecnológicas com impacto direto na eficiência e sustentabilidade da ação pública.

2.3.3 RELEVÂNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O papel desta iniciativa assume particular relevância no contexto da Administração Pública Regional, ao introduzir uma abordagem estruturada à dimensão técnica do edifício enquanto ativo físico, complementando os processos administrativos em curso de modernização.

A plataforma GOVAPP, enquanto ferramenta interna de gestão administrativa e de tramitação de processos da Administração Pública Regional, encontra-se orientada predominantemente para a desmaterialização, normalização e eficiência dos fluxos procedimentais, ao passo que o PPMI DIGITAL TWIN incide sobre a dimensão técnica do edifício enquanto ativo físico, permitindo a integração de informação geométrica, construtiva, funcional e operacional ao longo do seu ciclo de vida. Por sua vez, a implementação de metodologias BIM 6D constitui o referencial técnico-científico adotado como enquadramento metodológico para a análise, acompanhamento e suporte técnico ao edificado permitirá complementar a modernização administrativa existente, assegurando a integração entre a decisão institucional e o conhecimento técnico aprofundado sobre o estado real dos edifícios públicos da RAA.

Assim, este alinhamento reforça a eficiência, a transparência, a sustentabilidade e a proteção do património edificado público, contribuindo para uma Administração Pública mais resiliente, inteligente e orientada para o futuro.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver, testar e validar um sistema de informação avançado de Digital Twin, baseado em metodologias BIM 6D, orientado para a dimensão técnica do edificado público da RAA, integrando modelos de dados estruturados, mecanismos de diagnóstico normalizado e ferramentas de apoio à decisão, com vista à modernização técnica e científica da Administração Pública Regional.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estruturar semanticamente a informação técnica do edificado, através do desenvolvimento de uma ontologia de dados que assegure a coerência, interoperabilidade e reutilização da informação;
- Normalizar os processos de diagnóstico técnico do edificado, definindo modelos consistentes de registo de elementos construtivos, sintomas, patologias e estados de conservação, suportados por regras de validação técnica e científica;

- Desenvolver e validar modelos de apoio ao diagnóstico técnico do edificado, baseados em Inteligência Artificial e técnicas de *Machine Learning*⁵, orientados à identificação preliminar e ao reconhecimento de patologias construtivas a partir de evidência visual, reforçando a consistência diagnóstica e a qualidade da informação técnica produzida;
- Criar e validar um modelo integrado de avaliação de criticidade, definição de prioridades de intervenção e estimativa de custos, baseado em metodologias BIM 6D, associando informação técnica, estados de conservação, risco e impacto funcional, com vista à racionalização da afetação de recursos públicos e à transição para modelos de manutenção preventiva e preditiva;
- Promover a evolução da maturidade tecnológica da solução, assegurando a progressão do projeto desde um nível de validação experimental (TRL 4) até à demonstração e validação operacional em contexto real (TRL 8).

4. ABORDAGEM TECNOLÓGICA: TRANSIÇÃO DIGITAL E RESILIÊNCIA

4.1 CONCEITO PPMI DIGITAL TWIN

O PPMI DIGITAL TWIN configura-se como uma plataforma integrada de planeamento e monitorização inteligente de edifícios públicos na RAA, concebida para transformar informação técnica dispersa em conhecimento estruturado de apoio à decisão técnica, no seio da SRTMI/DROP. A solução assenta numa arquitetura semântica de dados, permitindo organizar, validar e preservar a memória técnica digital dos ativos edificados sob responsabilidade da SRTMI. Do ponto de vista conceptual, adota uma abordagem de Model-Based Management, na qual a informação técnica do edificado é estruturada, validada e explorada através de modelos formais que suportam o diagnóstico técnico, a análise e os sistemas de apoio à decisão (*Decision Support Systems* - DSS⁶), assegurando a convergência entre levantamento patrimonial, diagnóstico técnico e análise estruturada da informação, sem se limitar à mera digitalização de processos existentes. Esta abordagem consolida um sistema integrado de apoio à decisão técnica, orientado para o rigor metodológico, a consistência da informação e a racionalização do investimento público no património edificado.

No âmbito do presente projeto, o PPMI DIGITAL TWIN não adota, numa fase inicial, a modelação BIM 3D⁷ sistemática do edificado existente como elemento estruturante da metodologia. Esta

⁵ No PPMI DIGITAL TWIN, *Machine Learning* corresponde à utilização de modelos de Inteligência Artificial configurados no ecossistema Microsoft 365 (Power Platform/ AI Builder), treinados de forma supervisionada com dados técnicos validados, para apoio ao diagnóstico do edificado.

⁶ Os sistemas de apoio à decisão (Decision Support Systems – DSS) correspondem a mecanismos analíticos que exploram informação técnica validada para apoiar a decisão técnica e estratégica, sem substituir o julgamento profissional do técnico responsável.

⁷ O BIM 3D corresponde à representação tridimensional digital de um edifício, na qual os elementos construtivos são modelados geometricamente e associados a informação técnica e paramétrica, permitindo a visualização espacial, a coordenação entre disciplinas e a simulação de soluções construtivas ao longo do ciclo de vida do ativo.

opção resulta de uma avaliação técnica e científica do contexto do património edificado público, caracterizado pela inexistência generalizada de modelos tridimensionais fiáveis, pela heterogeneidade construtiva e pela diversidade temporal dos edifícios, fatores que tornam a modelação BIM 3D integral um processo oneroso e, na maioria dos casos, desproporcionado face aos objetivos prioritários de diagnóstico, avaliação e priorização de intervenções. A abordagem concretizada privilegia, assim, o diagnóstico técnico de patologias construtivas e a caracterização do estado de conservação do edificado, estruturando a informação a partir da identificação funcional dos elementos construtivos e técnicos, da observação sistemática de sintomas em contexto de inspeção e da sua correlação científica com patologias construtivas tecnicamente validadas. Esta lógica permite uma leitura transversal e coerente da arquitetura do edifício e de componentes técnicos relevantes para o diagnóstico patológico, aplicável a diferentes tipologias construtivas e níveis de informação pré-existente, assegurando consistência diagnóstica e comparabilidade entre edifícios públicos. A ausência de um modelo BIM 3D integral não compromete a robustez do sistema, uma vez que este se estrutura como um sistema de informação avançado orientado à produção de conhecimento técnico acionável, no qual a representação tridimensional constitui um elemento complementar e não um pré-requisito para a avaliação técnica, a definição de prioridades de intervenção e a estimativa de custos no enquadramento BIM 6D. A integração de modelos BIM 3D poderá constituir uma evolução futura do sistema, após 2029, em contextos específicos onde existam modelos fiáveis ou onde a natureza da intervenção o justifique, não sendo, contudo, assumida como prioridade no âmbito do presente projeto.

4.2 COMPONENTES TECNOLÓGICAS

A plataforma é suportada por um conjunto integrado de componentes tecnológicas, coerentes com a arquitetura apresentada e alinhadas com os objetivos de IC&DT. A arquitetura do sistema está estruturada para permitir a avaliação, de forma seletiva e metodologicamente controlada, da integração progressiva de dados provenientes de sensores e telemetria IoT⁸, podendo, em fases posteriores de investigação aplicada, complementar o diagnóstico técnico com fluxos de monitorização do comportamento do edificado, sempre que tecnicamente justificado.

4.2.1 METODOLOGIA BIM 6D

A metodologia BIM 6D será considerada como referencial técnico-científico de enquadramento metodológico para a caracterização técnica, avaliação e acompanhamento do estado de

⁸ A sensorização IoT (*Internet of Things*) corresponde à utilização seletiva de sensores ambientais para a recolha contínua de dados técnicos, como temperatura, humidade relativa e qualidade do ar, enquanto fonte complementar de evidência para o diagnóstico e acompanhamento do comportamento do edificado.

conservação do edificado público. Esta abordagem permite articular, de forma coerente e rastreável, o diagnóstico técnico validado com informação de manutenção, sustentabilidade e estimativa de custos, assegurando que estas dimensões decorrem diretamente do estado real dos elementos construtivos observados em contexto de inspeção.

No âmbito do diagnóstico do edificado, a metodologia BIM 6D é aplicada como modelo integrador da informação técnica, reforçando a ligação entre observação no terreno, análise técnica e apoio à decisão. A componente económica emerge, assim, como output da informação técnica estruturada e semanticamente validada, e não como *input* independente, contribuindo para a consistência técnica, a transparência das opções adotadas e a robustez científica do sistema.

Esta opção metodológica enquadra-se numa lógica de evolução progressiva da maturidade tecnológica, permitindo consolidar de forma sustentada, um modelo técnico de referência para o acompanhamento do edificado público, em alinhamento com os objetivos de IC&DT e com a estratégia de modernização técnica da Administração Pública Regional.

4.2.2 AMBIENTE COMUM DE DADOS

A implementação de um Ambiente Comum de Dados (CDE), em conformidade com a ISO 19650⁹, garante a soberania, a organização estruturada e a interoperabilidade da informação técnica regional. O CDE é suscetível de integrar dados provenientes de fotogrametria¹⁰, scanner laser terrestre (TLS)¹¹, documentação técnica e registos de inspeção, constituindo a base analítica do Digital Twin e da memória digital do património edificado. A arquitetura do sistema assegura a preservação da informação técnica produzida pela Administração Pública Regional, independentemente de plataformas ou fornecedores externos.

4.2.3 DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O sistema de informação avançado pretende integrar um modelo de diagnóstico assistido por Inteligência Artificial e técnicas de Machine Learning, concebido para reforçar a qualidade, a consistência e a fiabilidade do diagnóstico técnico do edificado público. A Inteligência Artificial atua como camada de apoio técnico integrada na aplicação de inspeção, recorrendo a modelos de reconhecimento visual e deteção de elementos em imagens técnicas, treinados de forma

⁹ A ISO 19650 é uma norma internacional que estabelece princípios e requisitos para a organização e gestão da informação ao longo do desenvolvimento de ativos construídos, no contexto do BIM. Sendo esta, adotada como referência para a estruturação, partilha e controlo da informação técnica em ambiente colaborativo, assegurando consistência, rastreabilidade e interoperabilidade dos dados, sem pressupor a implementação integral de todos os seus processos normativos.

¹⁰ A fotogrametria corresponde à técnica de obtenção de informação métrica e modelos tridimensionais a partir da análise de imagens bidimensionais sobrepostas, recorrendo a processos de triangulação geométrica, sendo utilizada para a caracterização espacial e geométrica de objetos, superfícies e construções.

¹¹ TLS (*Terrestrial Laser Scanning*) designa a técnica de levantamento tridimensional por scanner laser terrestre, baseada em LiDAR, utilizada para obtenção de nuvens de pontos métricas.

supervisionada com base em conjuntos de dados previamente selecionados e validados. Estes modelos apoiam o técnico na identificação preliminar de patologias construtivas já catalogadas no sistema, estabelecendo correspondências entre evidência visual recolhida em campo e conhecimento técnico existente. A aprendizagem dos modelos é conduzida de forma assistida, controlada e metodologicamente supervisionada, não recorrendo à aprendizagem automática contínua em ambiente operacional, mantendo sempre a decisão final sob responsabilidade humana. Ainda assim, o modelo encontra-se preparado para evoluir, em contexto de investigação aplicada, para níveis superiores de autonomia funcional, podendo vir a reconhecer padrões recorrentes, propor correspondências entre sintomas e patologias e apoiar o preenchimento preliminar de campos técnicos na aplicação de diagnóstico digital, sempre de forma condicionada, validada e sujeita a controlo técnico.

No contexto da Administração Pública Regional, esta solução constitui um elemento distintivo de inovação, ao aplicar Inteligência Artificial de forma responsável, transparente e orientada ao reforço da capacidade técnica, contribuindo para a consolidação de uma memória técnica digital fiável, para a qualificação dos processos de inspeção e para a evolução progressiva da maturidade tecnológica do sistema.

4.2.4 MEDIÇÃO TÉCNICA POR REALIDADE MISTA E EVIDÊNCIA TÉCNICA TRIDIMENSIONAL

A aplicação de diagnóstico digital do PPMI DIGITAL TWIN, integra funcionalidades de realidade mista (MR)¹² orientadas ao apoio à medição técnica em contexto de inspeção no terreno. A utilização da MR visa facilitar a caracterização dimensional das patologias, apoiar a quantificação preliminar da sua extensão e reforçar a consistência e comparabilidade dos registos técnicos introduzidos na aplicação. Estas medições assumem natureza indicativa e destinam-se exclusivamente ao apoio ao diagnóstico técnico, não substituindo levantamentos técnicos especializados quando estes se revelem necessários.

Complementarmente, o sistema encontra-se preparado para integrar evidência técnica tridimensional proveniente de TLS, sob a forma de nuvens de pontos métricas, e de fotogrametria por UAV/drones. A evidência tridimensional é utilizada para apoiar a caracterização geométrica rigorosa, a quantificação objetiva de áreas, extensões e volumes afetados e a validação aprofundada de situações construtivas complexas, nomeadamente em patologias emergentes, extensas ou de difícil leitura por inspeção visual convencional.

¹² A Realidade Mista (MR – *Mixed Reality*) permite a sobreposição e interação de informação digital sobre o ambiente físico real, sendo utilizada como apoio à medição e ao diagnóstico técnico do edificado.

O processamento destas nuvens de pontos e modelos fotogramétricos é efetuado enquanto evidência técnica complementar, sendo os resultados integrados no PPMI DIGITAL TWIN de forma semanticamente estruturada, associados aos elementos construtivos, sintomas e patologias registados na aplicação. Esta integração permite reforçar a compreensão do comportamento físico do edificado, sustentar tecnicamente a avaliação da criticidade e melhorar a estimativa de custos de intervenção, em alinhamento com a metodologia BIM 6D. A utilização de TLS e fotogrametria não é de aplicação sistemática nem generalizada, sendo acionada de forma seletiva, apenas quando a complexidade da patologia, a dimensão da anomalia ou a necessidade de fundamentação técnica adicional o justifique. Desta forma, estas tecnologias contribuem para a consolidação da memória técnica digital do património edificado, reforçando a robustez científica do diagnóstico e a qualidade da informação que suporta a decisão técnica e económica, sem comprometer a natureza operacional e pragmático da aplicação.

A integração conjunta de Realidade Mista, evidência tridimensional e arquitetura semântica de dados contribui, assim, para a qualificação do diagnóstico técnico, para o reforço da coerência entre observação, registo e avaliação.

4.2.5 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO (DSS)

A consolidação da informação técnica em sistemas de apoio à decisão constitui o ponto de convergência de todo o ecossistema. Nesta camada, os dados recolhidos, validados e analisados ao longo do sistema são integrados para permitir a leitura estruturada de indicadores técnicos, mapas de criticidade, prioridades de intervenção e estimativas de custo associadas. Estes permitem analisar, de forma objetiva, comparável e rastreável, o estado do património edificado, avaliar o impacto técnico e financeiro das intervenções propostas e apoiar a definição de prioridades de investimento público com base em critérios explícitos e verificáveis, assegurando transparência, auditabilidade e coerência na afetação de recursos públicos. Simultaneamente, os sistemas de apoio à decisão garantem a preservação da memória técnica digital dos ativos do património público, assegurando continuidade do conhecimento técnico ao longo do tempo e entre ciclos de decisão.

4.2.6 ASSISTENTE VIRTUAL DE APOIO TÉCNICO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

O PPMI DIGITAL TWIN integra um assistente virtual de apoio técnico, concebido como camada funcional de mediação entre o utilizador e a arquitetura semântica do sistema, orientado para a qualificação da utilização da plataforma e para a literacia operacional dos processos de diagnóstico. Este assistente apoia a utilização da aplicação de diagnóstico digital, reforça a coerência técnica dos registos efetuados e assegura a integridade e a consistência da

informação introduzida no ecossistema Digital Twin. Operando com base nas regras semânticas e nos modelos analíticos do sistema, o assistente fornece apoio contextual à interpretação dos registos técnicos, aos critérios de criticidade e à leitura dos resultados analíticos, promovendo a uniformização de práticas, a redução de variabilidade interpretativa.

4.3 ARQUITETURA FUNCIONAL DO SISTEMA

O desenvolvimento do sistema de informação avançado enquadra-se numa abordagem de investigação aplicada orientada à conceção e validação progressiva de um artefacto técnico em contexto real, na qual a plataforma, os modelos de dados e os mecanismos de apoio ao diagnóstico são construídos, testados e refinados de forma iterativa. Esta abordagem permite que a solução evolua a partir de uma base funcional validada, incorporando sucessivos ciclos de experimentação e aferição metodológica em ambiente operacional, assegurando simultaneamente utilidade prática para a Administração Pública Regional e produção de conhecimento técnico estruturado. Neste enquadramento, o sistema não é tratado como um produto fechado, mas como um artefacto científico em evolução, cuja maturação resulta da interação contínua entre observação no terreno, validação técnica e consolidação conceptual, em coerência com os objetivos de IC&DT do projeto.

4.3.1 ONTOLOGIA DE DADOS TÉCNICOS

A ontologia de dados técnicos constitui o núcleo científico da metodologia, estruturando a informação do edificado através de um referencial formal que distingue entidades, atributos e relações técnicas. A ontologia foi desenvolvida com base na taxonomia: Elemento → Sintoma → Patologia, integrando regras de coerência técnica, diferenciação de fenómenos físicos, químicos e biológicos e critérios de validação semântica. Esta estrutura ontológica permite normalizar o diagnóstico do edificado, bloquear inconsistências técnicas à entrada, garantir interoperabilidade entre módulos, e preservar a memória técnica digital dos ativos edificados.

A ontologia encontra-se integrada nos processos de diagnóstico, avaliação técnica e análise dos resultados obtidos em campo, constituindo o referencial estruturante para a evolução progressiva do sistema para níveis avançados de maturidade tecnológica. Enquanto componente tecnológica e identitária do PPMI DIGITAL TWIN, este motor ontológico de validação científica foi concebido para se integrar de forma transversal nos processos de diagnóstico digital do edificado público, assegurando coerência técnica, interoperabilidade da informação e consistência metodológica à escala do sistema, constituindo, deste modo, o alicerce fundamental de um sistema de informação avançado e escalável.

5. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

5.1 ARQUITETURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A metodologia adotada no desenvolvimento do PPMI DIGITAL TWIN enquadra-se numa abordagem de *Design Science Research*¹³ aplicada, assente em ciclos iterativos de prototipagem evolutiva, validação empírica em contexto real e consolidação progressiva do modelo conceptual. Esta abordagem permitiu estruturar uma versão base funcional do sistema, identificar limitações técnicas e metodológicas e definir, de forma fundamentada, os vetores de evolução científica e tecnológica a desenvolver no âmbito do presente projeto de IC&DT. Assenta num modelo conceptual orientado à Model-Based Management, no qual a informação técnica do edificado é estruturada, validada e explorada através de modelos formais que suportam a análise e o apoio à decisão. Este modelo estabelece uma separação clara entre aquisição de dados, validação semântica, análise técnica e apoio à decisão, assegurando coerência metodológica, rastreabilidade científica e suporte consistente à decisão técnica e estratégica.

O desenvolvimento do modelo conceptual foi conduzido de forma incremental, partindo da definição da arquitetura base do sistema (BIM 6D) e evoluindo para a integração de regras ontológicas incorporadas na arquitetura funcional, modelos de criticidade e mecanismos de apoio à decisão. Proporcionando testar, refinar e validar cada componente em ambiente controlado antes da sua integração no ecossistema idealizado.

5.2 APLICATIVO DE DIAGNÓSTICO DIGITAL (VERSÃO BASE – V1.0.26)

No âmbito do projeto foi desenvolvida uma versão base funcional da aplicação de diagnóstico digital de edifícios públicos na RAA, resultante de um processo de experimentação técnica e metodológica conduzido de forma incremental. Esta versão permitiu validar, em contexto real, os princípios fundamentais do sistema, assegurando a recolha estruturada de dados técnicos, a validação semântica do diagnóstico e a consolidação da memória digital do edificado. O desenvolvimento da aplicação de diagnóstico digital foi conduzido através de uma abordagem iterativa de prototipagem evolutiva e validação empírica em contexto real, recorrendo à tecnologia Power Apps, integrada no ecossistema Microsoft 365. Esta opção possibilitou a rápida prototipagem funcional, a experimentação de fluxos operacionais em ambiente real e o ajustamento progressivo da interface com base na utilização efetiva pelos técnicos e nos requisitos técnicos emergentes.

A aplicação de diagnóstico digital foi concebida para suportar:

¹³ A metodologia Design Science Research corresponde a uma abordagem de investigação aplicada orientada à conceção, desenvolvimento e validação de artefactos técnicos em contexto real, através de ciclos iterativos de construção, avaliação e refinamento, visando simultaneamente utilidade prática e produção de conhecimento científico.

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

- a recolha estruturada de dados em mobilidade;
- a associação obrigatória de evidência visual ao diagnóstico técnico;
- o registo espacial e funcional dos elementos inspecionados;
- a integração direta com a arquitetura central de dados do PPMI DIGITAL TWIN.

A lógica de funcionamento da aplicação é deliberadamente fechada e orientada à coerência científica, assegurando que apenas podem ser introduzidos dados tecnicamente compatíveis com o modelo ontológico definido. Esta abordagem permitiu validar, numa fase inicial, a viabilidade do modelo conceptual e identificar limitações técnicas, metodológicas e operacionais que justificam a evolução do sistema no âmbito do presente projeto de IC&DT.

5.2.2 VALIDAÇÃO METODOLÓGICA

A) EDIFÍCIO-PILOTO

A validação metodológica do PPMI DIGITAL TWIN será realizada através da aplicação do sistema ao edifício-piloto correspondente à sede da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, localizada no Largo do Colégio, n.º 4, em Ponta Delgada. A seleção deste edifício enquanto caso de estudo piloto reveste-se de particular relevância científica e operacional, por se tratar de um ativo público com utilização administrativa intensiva, diversidade funcional e histórico construtivo representativo das tipologias edificadas sob tutela da SRTMI. Este contexto permite testar o sistema em condições reais de utilização, assegurando a validação da arquitetura ontológica, da plataforma de inspeção digital e dos mecanismos de validação semântica num ambiente controlado, mas operacionalmente exigente.

O edifício-piloto funciona como referencial de aferição metodológica e laboratório vivo do projeto, possibilitando:

- a caracterização da arquitetura existente e dos modelos construtivos do edificado, incluindo tipologias estruturais, sistemas construtivos e soluções materiais, enquanto base para a correta contextualização técnica do diagnóstico;
- a validação da taxonomia: *Elemento* → *Sintoma* → *Patologia*, assegurando coerência científica no diagnóstico do edificado;
- a aplicação das regras de separação semântica entre fenómenos físicos, químicos e biológicos, garantindo a correta interpretação das anomalias observadas;
- a integração do modelo de criticidade no processo de avaliação técnica;
- a verificação e validação da priorização das intervenções, com base na criticidade apurada, distinguindo manutenção programada, intervenções prioritárias e situações urgentes ou críticas, identificando de forma fundamentada as ações que devem ser tratadas em primeiro lugar;

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

- a consolidação da memória técnica digital do edificado, com rastreabilidade temporal dos registos e suporte à análise evolutiva do comportamento construtivo ao longo do tempo.

A utilização continuada deste edifício no processo de validação assegura a comparabilidade dos resultados ao longo do tempo e constitui a base para a posterior expansão do sistema a outros edifícios públicos da RAA.

B) AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM MÉTODOS TRADICIONAIS

A avaliação comparativa em contexto real limitado entre a solução digital desenvolvida e os métodos tradicionais de inspeção analógica. Esta avaliação baseia-se na medição objetiva de tempos de execução, na análise da qualidade e consistência do registo técnico e na rastreabilidade da informação produzida. Foram definidos *benchmarks*¹⁴ operacionais a partir de levantamentos realizados por métodos convencionais, permitindo identificar ineficiências críticas de produtividade e ambiguidades diagnósticas. Estes resultados são comparados com os obtidos através da aplicação de diagnóstico digital, permitindo quantificar ganhos potenciais de eficiência operacional, melhoria da coerência diagnóstica e reforço da qualidade da informação técnica produzida. Os resultados desta avaliação comparativa alimentam ciclos sucessivos de refinamento metodológico, consolidando a componente científica e experimental do projeto.

5.3 EVOLUÇÃO CIENTÍFICA, CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL E ESCALABILIDADE

O PPMI DIGITAL TWIN prevê uma evolução faseada e coerente entre a experimentação prévia já realizada e a institucionalização científica, validação metodológica e escalabilidade regional a concretizar no horizonte do PO Açores 2030, em alinhamento com o objetivo RSO1.1 – Promover a investigação e a inovação, e com a tipologia Núcleos de I&DT em ambiente empresarial.

5.3.1 ARQUITETURA E ENQUADRAMENTO

O ano de 2026 corresponde à fase de enquadramento científico-institucional do PPMI DIGITAL TWIN, marcando a transição entre o trabalho prévio de experimentação técnica já realizado e a formalização estruturada do projeto no âmbito do PO Açores 2030. Nesta etapa é promovida a formalização do Núcleo de BIM (*Building Information Modeling*), no seio da Divisão de Edifícios da SRTMI/DROP, enquanto estrutura dedicada à coordenação técnica e científica do sistema. Ao longo desta fase procede-se à consolidação científica da arquitetura base do sistema, nomeadamente da metodologia BIM 6D e da ontologia de diagnóstico do edificado, assegurando a estabilização conceptual do modelo desenvolvido. De forma complementar, é realizada a

¹⁴ Os *benchmarks* correspondem a referenciais técnicos e operacionais utilizados para efeitos de comparação metodológica entre a solução digital desenvolvida e os métodos tradicionais de inspeção, não constituindo metas rígidas nem compromissos quantitativos absolutos.

preparação técnico-administrativa da candidatura ao PO Açores 2030, incluindo a validação de elegibilidade no âmbito do objetivo RSO1.1, bem como o estabelecimento de sinergias técnico-científicas orientadas para a experimentação exploratória inicial de modelos de Inteligência Artificial aplicados ao diagnóstico técnico.

5.3.2 IMPLEMENTAÇÃO FASE I: VALIDAÇÃO DO MODELO PILOTO

Em 2027, o projeto entra numa fase de validação metodológica intensiva, centrada na aferição científica e operacional do modelo piloto do PPMI DIGITAL TWIN em contexto real controlado. Esta etapa visa assegurar que a arquitetura conceptual, a ontologia de dados e os mecanismos de validação semântica demonstram robustez, coerência e aplicabilidade prática antes da sua expansão. Ao longo desta fase procede-se ao planeamento de recursos e à definição das especificações técnicas necessárias à infraestrutura de análise, visualização e suporte ao NBIM. De modo convergente, assegura-se a interoperabilidade de dados provenientes de diferentes métodos de aquisição, incluindo evidência visual e tridimensional utilizada de forma seletiva para a caracterização aprofundada de patologias tecnicamente justificadas. A validação sistemática do ecossistema no edifício-piloto proporcionará testar, em ambiente real, a consistência ontológica do diagnóstico, a integridade semântica da informação e a fiabilidade dos modelos analíticos.

5.3.3 IMPLEMENTAÇÃO FASE II: EXPANSÃO PARA REDE REGIONAL

A fase de 2028 corresponde à expansão progressiva à escala regional, mantendo uma abordagem metodologicamente controlada e cientificamente validada. Nesta etapa, o sistema é aplicado a novos edifícios públicos, assegurando a replicabilidade do modelo conceptual, a consistência ontológica do diagnóstico e a interoperabilidade dos dados produzidos. Durante esta fase é realizada a integração seletiva de infraestrutura de monitorização baseada em IoT, num edifício-piloto adicional, com o objetivo de validar metodologicamente a incorporação de fluxos contínuos de dados no ecossistema Digital Twin. Em paralelo, procede-se ao refinamento dos modelos de Inteligência Artificial com base em dados reais e semanticamente validados, avaliando o seu contributo efetivo para o apoio ao diagnóstico técnico e à decisão. Esta fase contempla igualmente a exploração de modelação geoespacial de vulnerabilidades e a evolução do protótipo de mobilidade, assegurando suporte eficaz à inspeção técnica em campo e à consulta de informação técnica em tempo real.

5.3.4 IMPLEMENTAÇÃO FASE III: CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

O ano de 2029 corresponde à fase de consolidação final e operacionalização do PPMI DIGITAL TWIN enquanto sistema estruturante de apoio à decisão técnica e estratégica no âmbito da SRTMI/DROP. Nesta etapa, o foco incide na estabilização da arquitetura tecnológica, na maturação científica dos modelos desenvolvidos e na integração do sistema nos processos regulares de planeamento e acompanhamento técnico do edificado público.

Ao longo desta fase procede-se à consolidação progressiva da infraestrutura associada à monitorização por sensorização, através da integração seletiva de unidades de telemetria e da análise crítica do seu contributo para a caracterização do comportamento do edificado.

Deste modo, é realizada a aferição metodológica final dos modelos de Inteligência Artificial de apoio técnico, bem como a sistematização de evidência experimental, assegurando a estabilidade e a segurança estrutural, a fiabilidade e a utilidade prática do sistema. Esta fase culmina numa análise integrada do desempenho e do potencial estratégico do ecossistema, sustentando a consolidação das metas associadas ao RSO1.1 e a transferência estruturada de conhecimento para a Administração Pública Regional.

5.4 MODELO CONCEPTUAL DE CUSTOS

O modelo de custos encontra-se, nesta fase, definido a nível conceptual, estando preparado, do ponto de vista arquitetónico e de dados, para a sua integração progressiva no enquadramento BIM 6D, no âmbito do presente projeto de IC&DT. Este modelo visa assegurar a produção de estimativas de custos de manutenção e de intervenção diretamente decorrentes do diagnóstico técnico validado e da respetiva avaliação técnica, não constituindo um input isolado. A lista de patologias identificadas e quantificadas, associada a tipologias de intervenção e a preços de referência, constitui a base técnica da estimativa orçamental, sendo a prioridade resultante do modelo de criticidade utilizada para a hierarquização e planeamento das intervenções.

A arquitetura de dados do sistema encontra-se estruturada para suportar a quantificação técnica de áreas, extensões e volumes afetados, a associação de parâmetros de custo a tipos de intervenção compatíveis com as patologias registadas e a análise comparativa de cenários de intervenção com base em critérios técnicos objetivos. Esta abordagem assegura que a componente económica resulta de informação técnica estruturada e semanticamente validada, reforçando a coerência entre diagnóstico, priorização e estimativa de custos, e criando as condições para uma evolução progressiva para modelos de manutenção preventiva e preditiva.

5.5 Riscos Técnicos e Estratégia de Mitigação

Os principais riscos técnicos associados à implementação do PPMI DIGITAL TWIN prendem-se com a possibilidade de inconsistência e variabilidade na introdução de dados técnicos, com o

risco de erro interpretativo no diagnóstico do edificado e com a integração progressiva de componentes tecnológicas avançadas em contexto operacional real. Estes riscos são mitigados através da adoção de uma arquitetura semântica fechada, assente numa ontologia de dados que estrutura o diagnóstico segundo a lógica implementada, bloqueando a introdução de associações tecnicamente inconsistentes. A validação metodológica em edifício-piloto, a utilização de modelos de Inteligência Artificial aplicados ao suporte do diagnóstico técnico e a aplicação faseada do sistema permitem reduzir a dependência de conhecimento tácito individual e assegurar a coerência técnica dos processos de diagnóstico ao longo de todo o fluxo operacional, independentemente do utilizador.

Adicionalmente, a estruturação do projeto em ciclos iterativos de IC&TD permite identificar, corrigir e refinar soluções de forma controlada, mitigando riscos técnicos, operacionais e institucionais e assegurando uma evolução sustentada da maturidade tecnológica da solução.

6. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

6.1 ENQUADRAMENTO DO NÚCLEO DE BIM (NBIM)

O presente projeto prevê a constituição futura do NBIM, de natureza técnico-científica, a constituir no seio da SRTMI/DROP, no âmbito da execução do presente projeto. O PPMI DIGITAL TWIN, incluindo o respetivo modelo conceptual, arquitetura semântica, ontologia de diagnóstico e sistema de informação associado, constitui uma criação intelectual da autoria de Alexandre F. Picanço, Investigador Responsável do projeto, desenvolvida no contexto funcional da SRTMI/DROP.

O NBIM terá como missão assegurar a coordenação técnica e científica do sistema, a validação metodológica dos modelos desenvolvidos e a evolução progressiva da solução, sob a coordenação científica e técnica do Investigador Responsável, que assumirá funções de Coordenador do Núcleo após a sua formalização. No âmbito das suas atribuições, o NBIM será responsável pela consolidação e manutenção do modelo conceptual do PPMI DIGITAL TWIN, pela normalização da informação técnica e pela validação científica dos processos de diagnóstico, avaliação de criticidade e apoio à decisão. Compete ainda ao NBIM avaliar, em contexto científico, a integração de dados provenientes de tecnologias complementares de aquisição e monitorização, nomeadamente sensorização IoT, fotogrametria e levantamentos tridimensionais, assegurando que a sua utilização é metodologicamente validada, semanticamente coerente e alinhada com os objetivos de IC&DT do projeto.

A implementação do Núcleo permitirá, assim, a institucionalização progressiva de uma solução de elevada maturidade técnica e científica, assegurando a preservação da memória técnica digital do património edificado e a transferência estruturada de conhecimento para a

Administração Pública Regional, sem prejuízo do reconhecimento da autoria intelectual do sistema.

6.2 RECURSOS HUMANOS AFETOS

A execução do presente projeto de IC&DT assenta numa estrutura de recursos humanos concebida para assegurar, de forma integrada, a coordenação científica, a capacidade técnica operacional e o apoio científico especializado, em coerência com os objetivos de criação e consolidação do NBIM. O Investigador Responsável do projeto é Alexandre F. Picanço, Técnico Superior da Divisão de Edifícios da SRTMI/DROP, autor intelectual do PPMI DIGITAL TWIN, incluindo o respetivo modelo conceptual, ontologia de diagnóstico do edificado e sistema de informação associado. No âmbito da execução do projeto, o Investigador Responsável encontra-se afeto a 100% ao projeto, assegurando a coordenação técnica e científica do Núcleo, a continuidade metodológica, a validação científica das soluções desenvolvidas e a evolução progressiva do sistema de informação avançado PPMI DIGITAL TWIN. Para suporte às atividades operacionais e administrativas associadas ao NBIM, está prevista a afetação de dois Assistentes Técnicos, com dedicação a 100%, sediados na ilha de São Miguel. Estes recursos asseguram funções de apoio administrativo ao projeto, apoio direto às atividades de levantamento técnico no terreno, receção e acompanhamento de equipamentos e sensores, bem como suporte à organização, validação e tratamento da informação técnica produzida no âmbito desta iniciativa.

O projeto integra ainda uma entidade parceira científica (LREC), que assegura a participação de um técnico especializado, com afetação estimada de 60%, atuando como ponto focal científico do projeto. A intervenção do parceiro científico incide sobre a validação da taxonomia de patologias, a curadoria científica de dados técnicos e visuais e o apoio ao desenvolvimento e validação de modelos de Inteligência Artificial aplicados ao diagnóstico do edificado. No âmbito desta colaboração, os modelos de IA a desenvolver serão validados com base em dados laboratoriais reais, bem como em *datasets* públicos e técnicos de referência, assegurando robustez metodológica, diversidade de contexto e rigor científico no processo de treino e aferição. Complementarmente, o projeto prevê apoio técnico especializado na área de custos e orçamentação, assegurado por um assistente técnico com funções de fiscalização, com uma afetação estimada de 20% do seu tempo. Esta participação assume carácter pontual e incide, em particular, no enquadramento metodológico da componente BIM 6D, com o objetivo de validar critérios de estimativa de custos e preços de referência associados às intervenções identificadas, garantindo coerência entre o diagnóstico técnico, a avaliação de criticidade e a racionalização de recursos públicos. Numa perspetiva de escalabilidade territorial, está ainda prevista a

constituição progressiva de uma rede de apoio técnico nas restantes ilhas da Região Autónoma dos Açores, composta por oito assistentes operacionais, com afetações parciais estimadas em cerca de 20%. Estes recursos destinam-se à realização de levantamentos pontuais, ao apoio a campanhas específicas de inspeção e à preparação de equipas técnicas para a utilização de meios avançados de aquisição de dados, assegurando representatividade regional e alinhamento com os objetivos estratégicos de expansão do PPMI DIGITAL TWIN. Sempre que tecnicamente necessário para a adequada caracterização do edificado, o projeto poderá recorrer ao apoio pontual das equipas de manutenção da SRTMI/DROP, designadamente para a abertura de acessos técnicos, alçapões, caixas de visita ou outros elementos construtivos não diretamente acessíveis em inspeção corrente, com vista à recolha de evidência técnica complementar e à validação aprofundada do diagnóstico em contexto real controlado. Adicionalmente, no âmbito de ações de validação metodológica ou de campanhas de inspeção em escala alargada, os elementos das equipas de apoio técnico e de manutenção poderão participar na realização de ações de diagnóstico técnico no terreno, utilizando a aplicação de diagnóstico digital do PPMI DIGITAL TWIN, sempre sob enquadramento metodológico definido e com validação técnica assegurada pelo NBIM. Esta abordagem permite reforçar a capacidade operacional do sistema, alargar a recolha de evidência técnica em contextos específicos e testar a robustez dos mecanismos de validação semântica e de apoio ao diagnóstico, sem prejuízo da responsabilidade técnica final do diagnóstico, que permanece assegurada nos termos definidos pelo projeto.

O projeto contribui ainda para a qualificação técnica das equipas da SRTMI/DROP, através do desenvolvimento de competências na utilização de tecnologias avançadas de aquisição de dados, incluindo fotogrametria e plataformas UAV/drones, reforçando a capacidade interna de inspeção técnica, a qualidade da informação recolhida e a autonomia institucional, sem configurar atividade permanente nem pressupor compromisso de utilização sistemática destes meios.

6.3 ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

As atividades de IC&DT associadas ao NBIM incidem sobre a validação metodológica, consolidação científica e evolução controlada do sistema de informação avançado, assegurando a sua maturação progressiva enquanto solução de apoio à decisão técnica no domínio do edificado público. No domínio do desenvolvimento tecnológico, as atividades centram-se na consolidação da arquitetura semântica de dados, da aplicação de diagnóstico digital e dos mecanismos de validação técnica, assegurando a coerência entre a recolha de dados em campo, a ontologia de diagnóstico, a avaliação de criticidade e os instrumentos de apoio à decisão. Esta

vertente inclui a preparação técnica e metodológica para a integração evolutiva de componentes avançadas, sem prejuízo da estabilidade e do rigor científico do sistema. A validação científica abrange a aferição metodológica da ontologia de diagnóstico do edificado desenvolvido e dos modelos de caracterização e avaliação técnica, recorrendo a dados reais obtidos em contexto operacional controlado. Integra igualmente a avaliação do contributo de tecnologias complementares de aquisição e monitorização de dados, assegurando que a sua incorporação no sistema é cientificamente fundamentada, semanticamente coerente e orientada para a melhoria efetiva do diagnóstico e do planeamento de intervenções.

No âmbito das atividades de IC&DT, o projeto contempla a utilização seletiva e metodologicamente validada de tecnologias complementares, nomeadamente fotogrametria aplicada a patologias tecnicamente justificadas e sensorização IoT em contextos piloto. Poderá igualmente ser explorado o desenvolvimento experimental de soluções de proteção física para sensores, designadamente através de impressão 3D de capas ou carcaças técnicas, concebidas para contextos específicos de instalação, sem configurar produção em série nem compromisso de implementação generalizada. A investigação aplicada em Inteligência Artificial incide, neste contexto, sobre a validação científica, a aferição de desempenho e a evolução controlada de mecanismos de apoio técnico integrados no sistema, avaliando o seu contributo para a consistência diagnóstica, a redução da variabilidade interpretativa e análise estruturada da informação. A validação destes mecanismos será realizada em articulação com a entidade parceira científica, recorrendo a dados laboratoriais reais e a datasets técnicos de referência, assegurando diversidade de contexto, rastreabilidade e rigor metodológico.

No plano científico-académico, a iniciativa é suscetível de se enquadrar numa vertente IC&DT aplicada, sendo os processos de conceção, implementação e os resultados técnicos produzidos estruturados como objeto de análise e base empírica para investigação académica avançada, sempre sujeita a avaliação científica independente e condicionada à elegibilidade no enquadramento final do aviso, sem constituir compromisso automático no âmbito do presente projeto.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados refletem uma abordagem faseada de IC&DT, orientada para a consolidação progressiva de uma solução técnica validada, bem como para a definição e validação metodológica de modelos científicos e arquiteturas técnicas preparadas para evolução futura. Estes resultados são coerentes com os objetivos do projeto, com o cronograma 2026–2029 e com o enquadramento do Aviso no âmbito do PO Açores 2030.

7.1 PLATAFORMA PPMI DIGITAL TWIN

A plataforma de planeamento e monitorização inteligente de edifícios públicos será disponibilizada em estado funcional, validada metodologicamente e apta a ser utilizada em contexto piloto. Este resultado traduz-se na existência de uma base técnica de referência para a recolha estruturada de dados, a validação semântica do diagnóstico e a organização inicial da memória técnica digital do edificado público. A plataforma ficará preparada para evolução faseada ao longo do período de execução do projeto, em coerência com a progressão da maturidade tecnológica prevista.

7.2 MODELO DE DIAGNÓSTICO ASSISTIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O projeto prevê como resultado a validação progressiva de um modelo de diagnóstico apoiado por Inteligência Artificial, integrado na aplicação de diagnóstico digital como mecanismo de apoio técnico ao processo de diagnóstico. Este resultado contribui para a validação dos modelos de dados e dos mecanismos de funcionamento da própria ferramenta digital, bem como para o reforço da consistência diagnóstica e da qualidade da informação técnica produzida, constituindo um resultado intermédio de IC&DT com potencial de evolução científica ao longo do projeto.

7.3 VALIDAÇÃO METODOLÓGICA DO MODELO DE CUSTOS (BIM 6D)

Como resultado do projeto, será consolidado um modelo conceptual de custos integrado, preparado para enquadramento na metodologia BIM 6D. Este modelo estabelece a ligação metodológica entre o diagnóstico técnico validado e a estimativa de custos de manutenção e de intervenção, tendo como elemento estruturante a identificação e caracterização das patologias construtivas, enquanto expressão técnica do estado real do edificado.

Nesta fase, o resultado esperado consiste na definição e validação metodológica do modelo conceptual, assegurando que a informação relativa às patologias identificadas, devidamente caracterizadas e quantificadas, constitui a base para a associação a tipologias de intervenção e a preços de referência. A prioridade técnica, resultante do modelo de criticidade, é utilizada para a hierarquização e planeamento das intervenções, ficando a arquitetura do PPMI DIGITAL TWIN tecnicamente preparada para a evolução futura do modelo, sem compromisso de implementação operacional plena.

7.4 RESULTADOS EM APOIO À DECISÃO TÉCNICA

Espera-se ainda como resultado a disponibilização de sistemas de apoio à decisão, suportados por informação técnica semanticamente validada e estruturada ao longo do ciclo de diagnóstico. Este resultado traduz-se no reforço da capacidade institucional para sustentar decisões técnicas

**SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS**

e estratégicas com base em informação comparável e rastreável, promovendo a transparência e a racionalidade da afetação de recursos públicos.

A adoção de um sistema de informação estruturado, assente em validação semântica, rastreabilidade técnica e critérios objetivos de diagnóstico e decisão, constitui igualmente um mecanismo de proteção institucional do serviço público. Ao assegurar que todas as avaliações, prioridades e propostas de intervenção decorrem de informação técnica validada, registada e auditável, o PPMI DIGITAL TWIN reforça a fundamentação técnica e a defesa objetiva das decisões administrativas, reduzindo a exposição a interpretações discricionárias, pressões externas ou contestação não sustentada em evidência técnica. Este enquadramento contribui para a salvaguarda da atuação da Administração Pública, assegurando que as decisões tomadas são verificáveis, justificáveis e alinhadas com princípios de boa governação, legalidade e interesse público.

7.5 SÍNTESE FINAL DOS RESULTADOS

Os resultados esperados do projeto serão alcançados de forma faseada ao longo do período 2026–2029, assegurando coerência entre validação metodológica, aplicação piloto, expansão progressiva e consolidação enquanto sistema integrado de apoio à decisão técnica, em alinhamento com os objetivos do PO Açores 2030.

No PPMI DIGITAL TWIN, a avaliação de criticidade, a definição de prioridades de intervenção e a estimativa de custos são realizadas de forma automática, com base em regras técnicas e modelos validados, decorrendo diretamente do registo efetuado pelo técnico na aplicação. A decisão técnica final e a validação institucional das intervenções a realizar permanecem sob responsabilidade da estrutura hierárquica competente da SRTMI/DROP.

8. IMPACTO ESPERADO

O impacto esperado do projeto PPMI DIGITAL TWIN decorre da aplicação progressiva dos seus resultados técnicos e científicos no contexto das atribuições da SRTMI/DROP, traduzindo-se no reforço da capacidade técnica, analítica e institucional associada ao património edificado público da RAA. Os impactos descritos não correspondem a produtos diretos do projeto, mas sim aos efeitos estruturais resultantes da adoção de uma arquitetura técnica e científica orientada para a consolidação da informação, a qualificação do diagnóstico e o suporte fundamentado à decisão técnica. Para além do período formal de execução do projeto, os resultados alcançados criam condições para a continuidade e utilização sustentada do PPMI DIGITAL TWIN enquanto sistema estruturante de suporte à gestão técnica do edificado público, à semelhança de outros sistemas de informação institucionais consolidados na Administração Pública Regional. A maturidade

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

metodológica, a arquitetura semântica de dados e a memória técnica digital produzida permitem que o sistema continue a ser utilizado, evoluído e integrado nos processos regulares da SRTMI/DROP após 2029, sem dependência exclusiva de financiamento de projeto, assegurando a valorização duradoura do investimento público realizado.

8.1 IMPACTO ORGANIZACIONAL

O PPMI DIGITAL TWIN contribui para a qualificação dos processos técnicos internos da SRTMI/DROP, ao introduzir uma plataforma única de referência para a recolha, validação e preservação da informação técnica do edificado público. Este impacto traduz-se numa maior coerência entre inspeção, análise técnica e planeamento de intervenções, reduzindo a dispersão de informação e a dependência de registos não estruturados. A normalização da informação técnica e dos critérios de diagnóstico permite reforçar a consistência das avaliações realizadas por diferentes técnicos e equipas, promovendo continuidade técnica ao longo do tempo e entre ciclos de intervenção. Este efeito é particularmente relevante num contexto arquipelágico, assegurando uniformidade de critérios e comparabilidade de dados à escala regional.

O projeto contribui para a normalização técnica dos procedimentos associados ao diagnóstico do edificado público, através da adoção de referenciais comuns, critérios técnicos uniformes e modelos de dados consistentes, assegurando comparabilidade, continuidade técnica e coerência das avaliações à escala regional.

8.2 IMPACTO TÉCNICO E OPERACIONAL

Do ponto de vista técnico, o projeto reforça a qualidade e fiabilidade da informação produzida sobre o estado do edificado, através da adoção de uma arquitetura semântica e de mecanismos de validação científica do diagnóstico. A integração controlada de tecnologias complementares de aquisição e monitorização de dados — como fotogrametria seletiva e sensorização IoT em contextos piloto — proporcionará aprofundar a caracterização técnica de situações específicas, sem comprometer a estabilidade operacional do sistema.

Este impacto traduz-se numa maior capacidade de identificação, comparação e priorização técnica das necessidades de intervenção, apoiando a afetação racional de recursos e a definição de estratégias de intervenção ajustadas ao estado real dos ativos edificados.

8.3 IMPACTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL

A médio e longo prazo, o PPMI DIGITAL TWIN contribui para o reforço da capacidade institucional da SRTMI/DROP, ao disponibilizar um sistema de informação avançado que

consolida a memória técnica do património edificado e suporta decisões técnicas com base em dados estruturados e critérios científicos.

Este impacto estratégico reflete-se na melhoria da transparência dos processos de decisão, na sustentação técnica das opções de intervenção e na criação de uma base sólida para o planeamento plurianual das ações sobre o edificado público. Adicionalmente, a criação do NBIM permitirá institucionalizar competências técnicas e científicas internas, assegurando continuidade, inovação e evolução progressiva das metodologias aplicadas ao património edificado regional.

8.4 IMPACTO TÉCNICO-CIENTÍFICO

O projeto PPMI DIGITAL TWIN terá um impacto técnico-científico relevante ao estruturar, validar e consolidar um sistema de informação avançado aplicado ao edificado público, promovendo a transformação de uma solução em fase de validação funcional para um sistema progressivamente aferido em contexto operacional. No âmbito das atividades de IC&DT, o projeto cria condições para a evolução da maturidade tecnológica da solução, enquadrável numa progressão entre níveis intermédios de validação experimental e níveis avançados de demonstração em ambiente real, de acordo com a escala de *Technology Readiness Levels* (TRL). Esta evolução resulta da validação metodológica do diagnóstico técnico, da integração controlada de componentes de Inteligência Artificial, da consolidação da arquitetura semântica de dados e da utilização progressiva do sistema em contexto operacional real.

A produção de conhecimento aplicado, materializada na ontologia de diagnóstico, nos modelos de avaliação técnica e nos mecanismos de apoio à decisão, contribui para o reforço do rigor científico associado à inspeção do edificado público, permitindo a sua reutilização, comparação e evolução ao longo do tempo. Este impacto técnico-científico traduz-se ainda na criação de uma base sólida para investigação aplicada futura, sustentada em dados reais, processos validados e evidência operacional, reforçando a capacidade interna da SRTMI/DROP para adoção e evolução de metodologias avançadas no domínio do Digital Twin, BIM 6D e Inteligência Artificial. O projeto contribui para a sustentabilidade do património edificado público ao reforçar a continuidade técnica, a durabilidade das intervenções e a utilização criteriosa de recursos ao longo do ciclo de vida dos edifícios. A consolidação da informação técnica, a priorização fundamentada das ações e a monitorização seletiva de situações críticas permitem reduzir intervenções reativas, prolongar a vida útil dos ativos e apoiar decisões técnicas alinhadas com princípios de eficiência material, conservação preventiva e resiliência do edificado regional. Os modelos conceptuais, metodologias e resultados técnicos produzidos no âmbito do projeto

apresentam potencial de replicação controlada noutros contextos de edificado público, respeitando as especificidades funcionais e territoriais.

9. PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA

O plano de trabalhos do projeto PPMI DIGITAL TWIN organiza-se de forma faseada ao longo do período 2026–2029. A estrutura temporal do projeto reflete uma progressão contínua entre estruturação, validação, expansão e consolidação, conforme detalhado no capítulo 5.4 – Evolução Científica, Consolidação Institucional e Escalabilidade.

No ano de 2026, as atividades concentram-se na estruturação da arquitetura científica e técnica do projeto, na consolidação dos referenciais metodológicos e na preparação do enquadramento institucional e programático necessário à execução do PPMI DIGITAL TWIN no âmbito do PO Açores 2030.

Em 2027, o plano de trabalhos privilegia a aplicação controlada do sistema em contexto real, através da validação do modelo piloto e da aferição dos principais componentes técnicas e científicas, assegurando a robustez do sistema antes da sua expansão.

O ano de 2028 corresponde à aplicação progressiva a uma escala territorial alargada, com reforço das capacidades analíticas, integração seletiva de tecnologias complementares e aprofundamento da leitura técnica do património edificado.

Em 2029, o plano de trabalhos culmina na consolidação e estabilização do sistema enquanto referência técnica institucional, assegurando a sua utilização continuada, a maturidade técnico-científica das soluções desenvolvidas e a sua articulação com os instrumentos de planeamento plurianual da SRTMI/DROP.

10. METAS DO PROJETO

As metas do projeto PPMI DIGITAL TWIN constituem referenciais de acompanhamento e monitorização da execução, definidos em coerência com o cronograma apresentado no âmbito do PO Açores 2030. As metas refletem objetivos técnicos progressivos, a alcançar de forma faseada e condicionada ao contexto operacional, à disponibilidade de recursos e ao enquadramento efetivo da execução do projeto, não constituindo garantias absolutas de resultado, mas sim marcos de aferição da evolução do sistema.

10.1 META INTERCALAR I

Prevê-se, como meta intercalar de referência para o ano de 2026:

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

- a integração inicial de um ativo edificado no ecossistema PPMI DIGITAL TWIN, correspondente ao Edifício-Piloto da SRTMI, com informação técnica estruturada e validada;
- a estruturação de uma unidade de competência técnica e científica dedicada (Núcleo NBIM), enquanto referencial organizativo para a consolidação metodológica do projeto;
- a realização de validações exploratórias iniciais de componentes de Inteligência Artificial aplicadas ao suporte do diagnóstico técnico de patologias.

10.2 META INTERCALAR II

Como meta intercalar de referência para o ano de 2027, prevê-se:

- a integração progressiva de até seis ativos edificados adicionais no sistema, podendo incluir um ativo tecnicamente apto à monitorização, em função da maturidade do sistema e das condições operacionais;
- a validação do modelo piloto do PPMI DIGITAL TWIN em contexto operacional controlado, assegurando a estabilidade da arquitetura semântica e dos mecanismos de diagnóstico;
- o reforço da consolidação da memória técnica digital, através da integração de evidências técnicas e registos estruturados.

10.3 META INTERCALAR III

Para o ano de 2028, estabelece-se como meta intercalar de referência:

- a ampliação do número de ativos edificados integrados, podendo atingir até doze ativos, dos quais até um adicional apto à monitorização, em função da validação metodológica do sistema;
- a validação do modelo em ambiente operacional real, incluindo a utilização seletiva de tecnologias complementares de aquisição e monitorização de dados;
- a disponibilização progressiva de instrumentos analíticos de apoio à decisão técnica, acessíveis em contexto de inspeção e análise.

10.4 META GLOBAL

Como meta global de referência para o horizonte de 2029, prevê-se:

- a integração de até vinte ativos edificados no ecossistema PPMI DIGITAL TWIN, dos quais até dois tecnicamente aptos à monitorização, em função da maturidade tecnológica alcançada;

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

- a consolidação funcional do ecossistema de ativos, com memória técnica digital estruturada, rastreável e reutilizável;
- a estabilização do sistema enquanto referência técnica institucional, com capacidade de suporte ao planeamento técnico plurianual;
- a sistematização de evidência experimental e técnica, sustentando a maturidade técnico-científica do projeto e os mecanismos de transferência de conhecimento para a Administração Pública Regional.

10.5 INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

O acompanhamento da execução e da evolução técnica é suportado por um conjunto de indicadores técnicos orientados à monitorização da consistência, eficácia e maturidade progressiva do sistema, sem constituírem metas rígidas ou compromissos quantitativos absolutos.

No contexto do projeto, destacam-se, entre outros, os seguintes indicadores de acompanhamento técnico:

- tempo médio de realização das inspeções técnicas em contexto piloto, aferido a partir da utilização da aplicação de diagnóstico digital;
- grau de consistência diagnóstica, avaliado pela redução da variabilidade entre diagnósticos realizados por diferentes técnicos para situações tecnicamente equivalentes;
- taxa de bloqueio de inconsistências técnicas na introdução de dados, resultante da aplicação da lógica de validação semântica desenvolvida;
- nível de cobertura e atualização da memória técnica digital dos ativos edificados integrados no sistema de informação avançado.

Estes indicadores permitem acompanhar a evolução progressiva da solução, aferir a robustez dos mecanismos de validação implementados e apoiar a análise da maturidade tecnológica do sistema ao longo do período 2026–2029, em coerência com os objetivos do projeto e com o enquadramento do PO Açores 2030.

A concretização das metas definidas poderá recorrer, sempre que tecnicamente justificado e de forma não sistemática, à utilização de tecnologias complementares de aquisição e monitorização de dados, nomeadamente fotogrametria aplicada a patologias específicas e sensorização IoT em contextos piloto. A utilização destes meios constitui um instrumento metodológico de apoio à caracterização técnica e à validação do modelo, não configurando metas autónomas nem compromissos quantitativos, sendo acionada caso a caso em função das necessidades técnicas identificadas e das condições operacionais existentes.

11. GRAU DE MATURIDADE TECNOLÓGICA (TRL)

A avaliação do grau de maturidade tecnológica do projeto é realizada de acordo com a escala de TRL, enquanto referencial normalizado para o enquadramento do desenvolvimento tecnológico da solução. A utilização da escala TRL permite posicionar o projeto no contexto da IC&DT, identificando de forma objetiva o nível de maturidade alcançado em cada fase, desde a validação funcional inicial até à demonstração em ambiente operacional relevante. Este enquadramento não assume resultados como garantidos, mas estabelece um referencial de progressão tecnológica, condicionado pela validação metodológica das componentes desenvolvidas, pela consolidação científica do modelo e pelas condições efetivas de execução do projeto.

11.1 TRL ATUAL

À data de início do projeto, o PPMI DIGITAL TWIN encontra-se enquadrável num nível de maturidade tecnológica intermédio, correspondente a TRL 4, caracterizado pela existência de uma prova de conceito funcional validada em ambiente controlado. Neste nível, encontram-se já definidos e testados os principais componentes estruturantes do sistema, incluindo a arquitetura semântica de dados, a ontologia de diagnóstico do edificado, a plataforma de diagnóstico digital e os mecanismos iniciais de validação técnica e científica do diagnóstico. Este posicionamento reflete a transição entre uma fase predominantemente conceptual e uma fase de validação funcional, justificando o enquadramento do projeto como IC&DT orientado para validação em contexto real.

11.2 TRL OBJETIVO

No horizonte temporal do projeto, e em alinhamento com o cronograma 2026–2029, o PPMI DIGITAL TWIN visa criar condições para uma progressão da maturidade tecnológica até níveis avançados de demonstração em ambiente operacional, enquadráveis em TRL 8, correspondente a um sistema tecnicamente estabilizado, validado em contexto real e com capacidade de utilização regular no suporte à decisão técnica. Este objetivo de maturidade não constitui uma garantia automática de atingimento, mas sim um referencial de evolução tecnológica, dependente da validação metodológica das componentes desenvolvidas, da consolidação científica do modelo e das condições efetivas de execução do projeto.

11.3 ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO DO TRL

A estratégia de evolução da maturidade tecnológica assenta numa abordagem faseada e incremental, alinhada com as etapas definidas no plano de trabalhos e no cronograma do projeto.

A progressão do TRL é suportada por:

- a validação científica contínua da ontologia de diagnóstico e dos modelos de avaliação técnica;
- a integração de um assistente virtual de apoio técnico ao projeto, orientado para a utilização consistente da aplicação e literacia operacional;
- a integração progressiva de componentes de Inteligência Artificial, nomeadamente através de um assistente virtual inteligente de apoio ao projeto;
- a aplicação controlada do sistema em contexto operacional real, iniciando-se no edifício-piloto e expandindo-se de forma gradual;
- a utilização seletiva de tecnologias complementares de aquisição e monitorização de dados, quando tecnicamente justificadas, para reforço da evidência e da robustez do sistema;
- a consolidação da arquitetura técnica e da memória digital do património edificado, assegurando estabilidade, rastreabilidade e continuidade da informação.

Esta estratégia permite uma evolução sustentada da solução, articulando investigação aplicada, validação em contexto real e consolidação institucional, em coerência com os objetivos do projeto e com o enquadramento do PO Açores 2030.

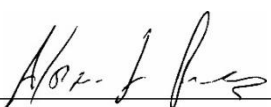
12. ENQUADRAMENTO FINANCEIRO

O enquadramento financeiro do projeto será estruturado de acordo com o modelo normalizado do Aviso Açores 2030 – Núcleos de I&DT em ambiente empresarial, assegurando a coerência entre os recursos afetos, o plano de trabalhos, o grau de maturidade tecnológica (TRL) e os objetivos de investigação e desenvolvimento tecnológico (RSO1.1). O detalhe orçamental será apresentado em formulário próprio aquando da abertura do Aviso. O enquadramento financeiro observa ainda os princípios da elegibilidade da despesa, da eficiência na afetação de recursos públicos e da proporcionalidade face aos resultados científicos e tecnológicos a alcançar, em conformidade com o regulamento aplicável do Programa Açores 2030.

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS
DIREÇÃO REGIONAL DAS OBRAS PÚBLICAS

Ponta Delgada, 27 de maio de 2026.

O Técnico Superior,



(Alexandre Picanço)

Notas Gerais

Os conceitos, modelos conceptuais, metodologias, arquiteturas técnicas e conteúdos científicos descritos no presente documento, bem como aqueles que venham a ser desenvolvidos, aprofundados, adaptados ou evoluídos no âmbito do projeto PPMI DIGITAL TWIN, resultam de iniciativa própria e de trabalho intelectual desenvolvido pelo signatário no contexto de atividades de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico. A respetiva autoria intelectual é reconhecida nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo da utilização institucional dos resultados no âmbito da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas/ Direção Regional das Obras Públicas. A utilização, adaptação, integração ou evolução futura dos resultados técnicos e científicos deverá salvaguardar o reconhecimento da autoria intelectual, em conformidade com a legislação em vigor e com as boas práticas de investigação, produção científica e inovação no setor público, não constituindo o presente documento renúncia a direitos de autoria intelectual nem transferência automática de titularidade sobre metodologias, modelos conceptuais ou arquiteturas desenvolvidas.